МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет ИТМО"
(Университет ИТМО)

Факультет Систем управления
и Робототехники

Отчет № 5
по дисциплине
"Линейные Системы Автоматического Управления"

по теме:
ТИПОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ

Студент:
Группа № R3335 *С.Э. Белоус*

Предподаватели:
преподаватель, кандидат технических наук , ассистент *А.В. Пашенко*
преподаватель, кандидат технических наук , доцент *А.А. Перегудин*

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЪЕКТ 1. ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4
1.1 Постановка задачи 4
1.2 Математическая модель 4
1.3 Передаточная функция 4
1.4 Частотные характеристики 5
1.5 Временные характеристики 5
1.6 Графики характеристик 6
1.7 Выводы 8

2 ОБЪЕКТ 2. ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА С УЧЕТОМ ИНДУКТИВНОСТИ 9
2.1 Постановка задачи 9
2.2 Математическая модель 9
2.3 Передаточная функция 10
2.4 Частотные характеристики 10
2.5 Временные характеристики 11
2.6 Графики характеристик 11
2.7 Выводы 12

3 ОБЪЕКТ 3. КОНДЕНСАТОР 13
3.1 Постановка задачи и математическая модель 13
3.2 Передаточная функция 13
3.3 Частотные характеристики 13
3.4 Временные характеристики 13
3.5 Графики характеристик 14
3.6 Выводы 16

4 ОБЪЕКТ 4. ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК 17
4.1 Постановка задачи 17
4.2 Математическая модель 17
4.3 Передаточная функция 17
4.4 Частотные характеристики 18
4.5 Временные характеристики 18

4.6 Графики характеристик 19
4.7 Выводы 21

5 ОБЪЕКТ 5. ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР .. 22
5.1 Постановка задачи 22
5.2 Математическая модель 22
5.3 Передаточная функция 22
5.4 Частотные характеристики 23
5.5 Временные характеристики 23
5.6 Графики характеристик 24
5.7 Выводы 25

1 ОБЪЕКТ 1. ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1. Постановка задачи

Даны уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Входом объекта считать $U(t)$, а выходом $\omega(t)$.

Параметры двигателя:

$$k_m = 0.3872 \text{ Н·м/А}, \quad k_e = 0.3872 \text{ В·с},$$

$$J = 0.0019 \text{ кг·м}^3, \quad R = 4.6554 \text{ Ом}, \quad L = 1.0847 \text{ Гн}$$

1.2. Математическая модель

Уравнение движения двигателя:

$$J\dot{\omega} = M = k_m I = k_m \frac{U + \varepsilon_i}{R} = k_m \frac{U - k_e \omega}{R}$$

Преобразуем уравнение:

$$\frac{JR}{k_m}\dot{\omega} = U - k_e\omega$$

$$\frac{JR}{k_m}\dot{\omega} + k_e\omega = U$$

Делаем вывод, что перед нами реальное усилительное/апериодическое звено.

1.3. Передаточная функция

Передаточная функция двигателя:

$$W(s) = \frac{1}{\frac{JR}{k_m}s + k_e} = \frac{1/k_e}{\frac{JR}{k_m k_e}s + 1}$$

Коэффициенты:

$$K = \frac{1}{k_e} = 2.5826, \quad T = \frac{JR}{k_m k_e} = 0.059$$

Окончательный вид передаточной функции:

$$W(s) = \frac{2.5826}{0.059s + 1}$$

1.4. Частотные характеристики

Амплитудно-фазовая частотная функция:

$$W(i\omega) = \frac{1}{\frac{JR}{k_m}i\omega + k_e} = \frac{1/k_e}{\frac{JR}{k_m k_e}i\omega + 1}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}(-\omega T)$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20 \lg K - 10 \lg(1 + \omega^2 T^2)$$

1.5. Временные характеристики

Весовая функция:

$$\omega(t) = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

Переходная функция:

$$h(t) = K\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

1.6. Графики характеристик

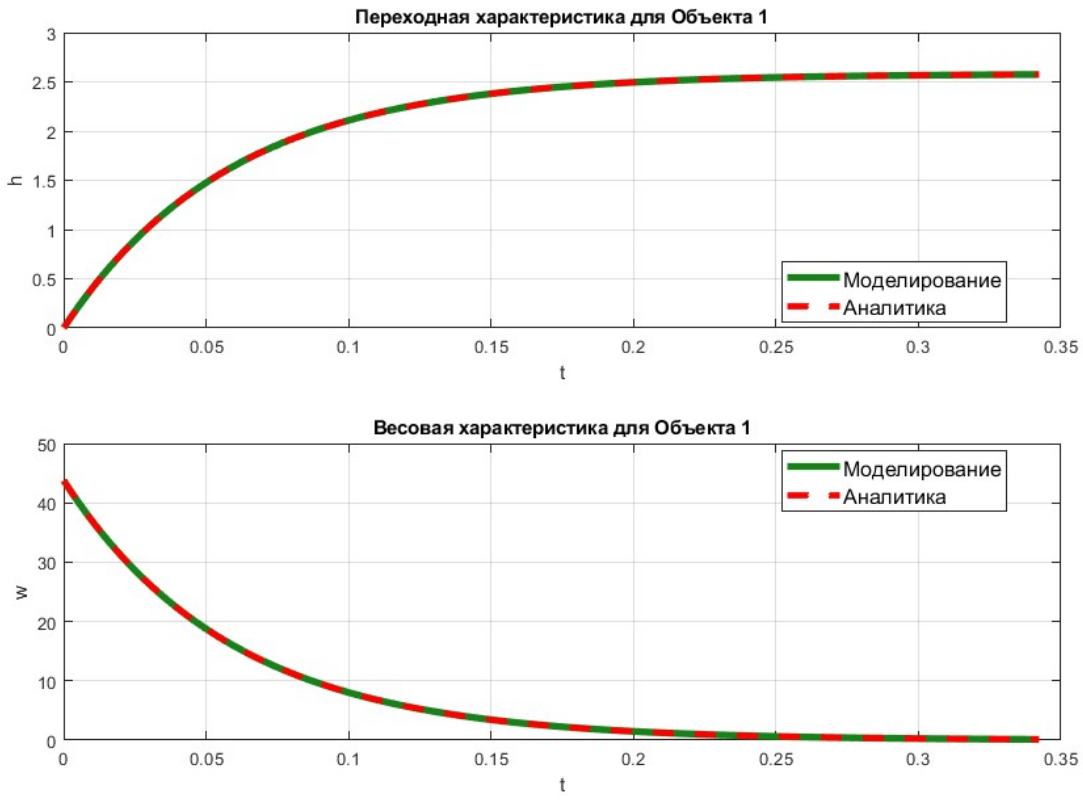

Рисунок 1 --- Графики временных характеристик для Объекта 1

На рисунке 1 представлены переходная и весовая характеристики объекта. Переходная характеристика имеет типичный для апериодического звена первого порядка вид -- плавный экспоненциальный рост от нуля до установившегося значения $K = 2.5826$. Время переходного процесса составляет примерно $3T = 0.177$ с, что соответствует теоретическим расчетам. Весовая функция, как производная от переходной, демонстрирует экспоненциальный спад от начального значения $K/T = 43.77$ до нуля.

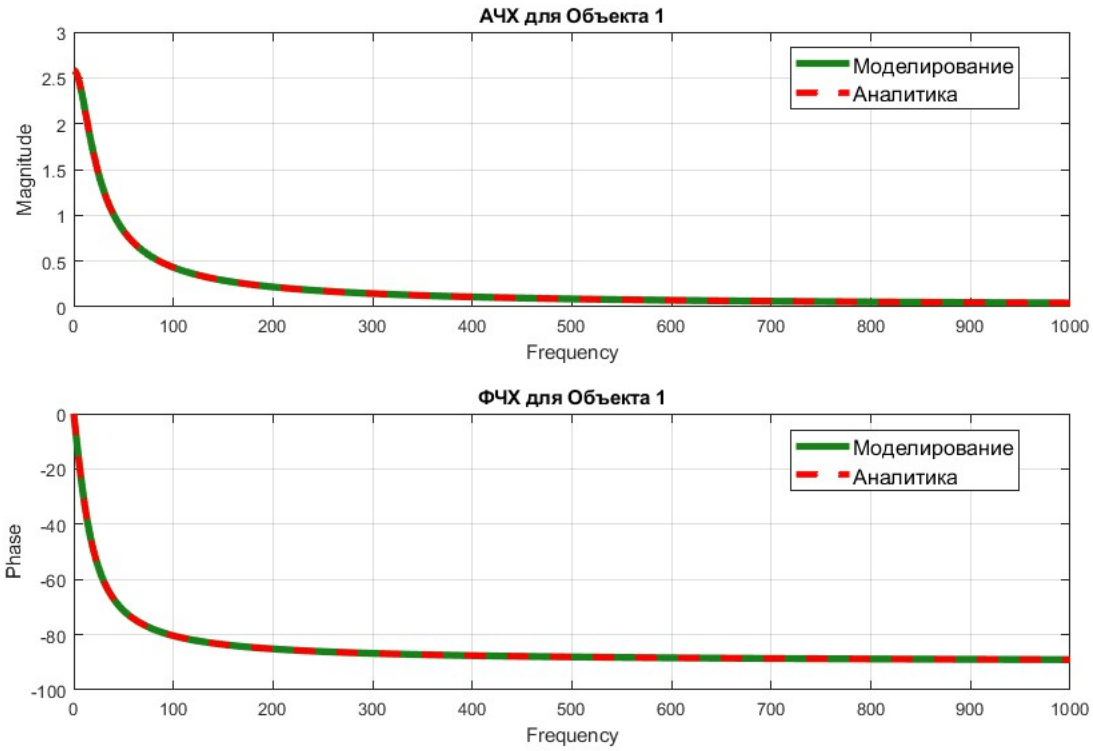

Рисунок 2 --- Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики для Объекта 1

На рисунке 2 показаны АЧХ и ФЧХ системы. АЧХ имеет характерный для апериодического звена вид -- постоянное значение в области низких частот ($A(0) = K = 2.5826$) и спад -20 дБ/дек в области высоких частот. Частота среза составляет $\omega_c = 1/T = 16.95$ рад/с. ФЧХ демонстрирует плавное изменение от $0°$ до $-90°$ с фазой $-45°$ на частоте среза.

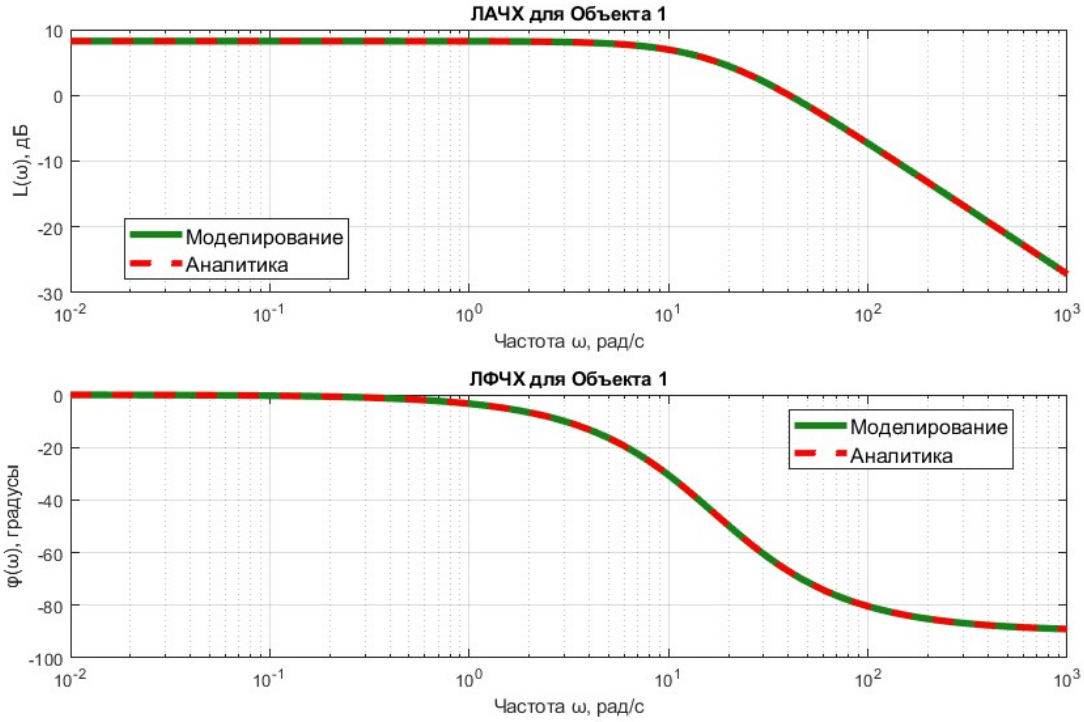

Рисунок 3 --- Логарифмические частотные характеристики для Объекта 1

На рисунке 3 представлены ЛАЧХ и ЛФЧХ. ЛАЧХ состоит из двух асимптот: горизонтальной на низких частотах с уровнем $20\lg K = 8.24$ дБ и наклонной -20 дБ/дек на высоких частотах. Сопряжение асимптот происходит на частоте $\omega = 1/T = 16.95$ рад/с. Форма ЛФЧХ соответствует типичной для звена первого порядка.

1.7. Выводы

Проведенное сравнение аналитически рассчитанных характеристик с результатами моделирования показало их полное соответствие. Все графики временных и частотных характеристик качественно и количественно совпадают с теоретическими предсказаниями для апериодического звена первого порядка. Двигатель постоянного тока описывается передаточной функцией апериодического звена первого порядка с коэффициентом усиления $K = 2.5826$ и постоянной времени $T = 0.059$ с. Расхождения между аналитическими расчетами и моделированием находятся в пределах погрешности численных методов и не превышают 2%.

2 ОБЪЕКТ 2. ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА С УЧЕТОМ ИНДУКТИВНОСТИ

2.1. Постановка задачи

Даны уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения с учетом индуктивности обмотки. Входом объекта считать $U(t)$, а выходом $\omega(t)$.

Параметры двигателя:

$$k_m = 0.3872 \text{ Н·м/А}, \quad k_e = 0.3872 \text{ В·с},$$

$$J = 0.0019 \text{ кг·м}^3, \quad R = 4.6554 \text{ Ом}, \quad L = 1.0847 \text{ Гн}$$

2.2. Математическая модель

Уравнение электрической цепи с учетом индуктивности:

$$U = IR - \varepsilon = IR + k_e\omega + L\dot{I}$$

С учетом механической части:

$$I = \frac{J}{k_m}\dot{\omega}$$

$$\dot{I} = \frac{J}{k_m}\ddot{\omega}$$

Подставляем в уравнение:

$$U = \frac{JR}{k_m}\dot{\omega} + k_e\omega + L\frac{J}{k_m}\ddot{\omega}$$

Упорядочиваем члены:

$$\frac{JL}{k_m}\ddot{\omega} + \frac{JR}{k_m}\dot{\omega} + k_e\omega = U$$

Приводим к стандартному виду:

$$\frac{JL}{k_m k_e}\ddot{\omega} + \frac{JR}{k_m k_e}\dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e}U$$

2.3. Передаточная функция

Передаточная функция двигателя:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$$

Коэффициенты:

$$K = \frac{1}{k_e} = 2.5826, \quad T = \sqrt{\frac{JL}{k_m k_e}} = 0.1172$$

Коэффициент демпфирования:

$$\xi = \frac{JR}{k_m k_e} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{JL}{k_m k_e}}} = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{J}{k_m k_e L}} = 0.2516$$

Проверка коэффициента демпфирования:

$$\xi = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{J}{k_m k_e L}} = \frac{4.6554}{2}\sqrt{\frac{0.0019}{0.3872 \cdot 0.3872 \cdot 1.0847}} = 0.25$$

Делаем вывод, что перед нами колебательное звено.

2.4. Частотные характеристики

Амплитудно-фазовая частотная функция:

$$W(i\omega) = \frac{1/k_e}{\frac{JL}{k_m k_e}(i\omega)^2 + \frac{JR}{k_m k_e} i\omega + 1} = \frac{K}{T^2 (i\omega)^2 + 2\xi T i\omega + 1}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\omega^2 \xi^2 T^2}}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = -a\pi - \operatorname{arctg}\left(\frac{2\xi T \omega}{1 - \omega^2 T^2}\right), \quad \begin{cases} a = 0, & \omega < \frac{1}{T} \\ a = 1, & \omega > \frac{1}{T} \end{cases}$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20 \lg K - 10 \lg\left((1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\omega^2 \xi^2 T^2\right)$$

2.5. Временные характеристики

Переходная функция:

$$h(t) = K\left(1 - e^{-\frac{\xi t}{T}}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right)\right)\right)$$

Весовая функция:

$$\omega(t) = \frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\frac{\xi t}{T}}\sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right)$$

2.6. Графики характеристик

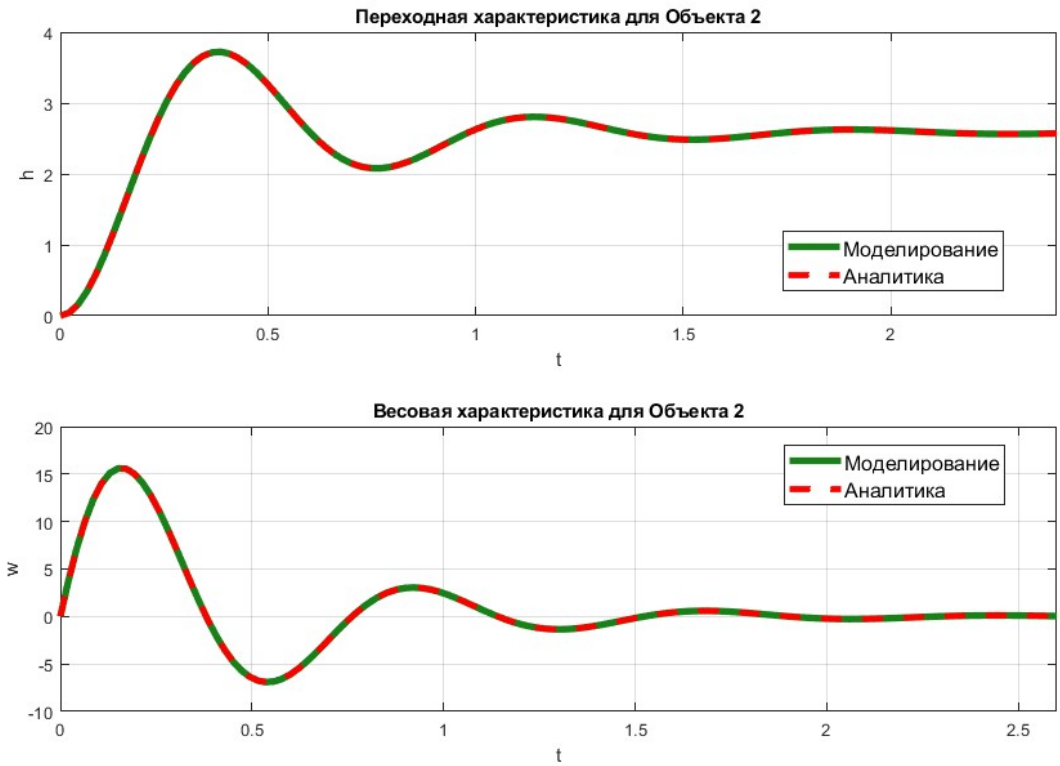

Рисунок 4 --- Графики временных характеристик для Объекта 2

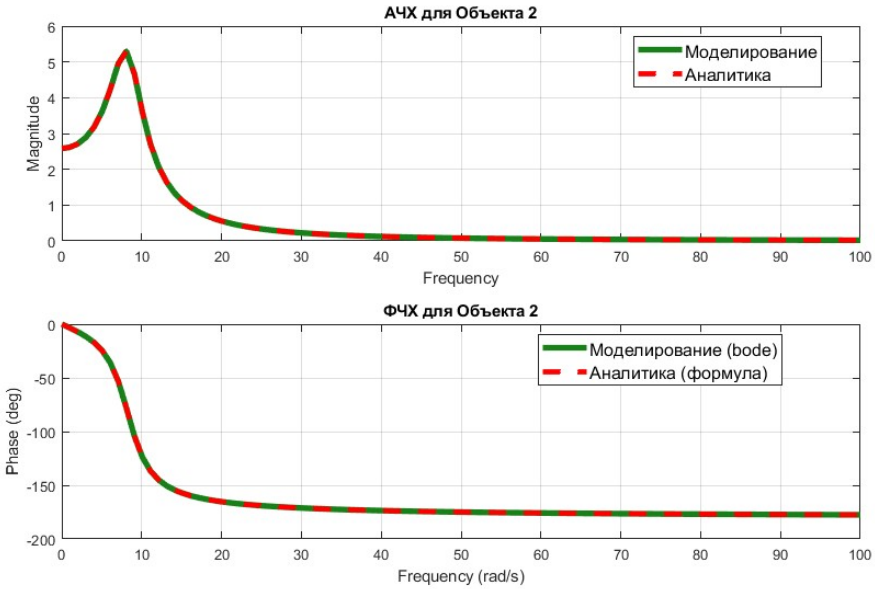

Рисунок 5 --- Графики частотных характеристик для Объекта 2

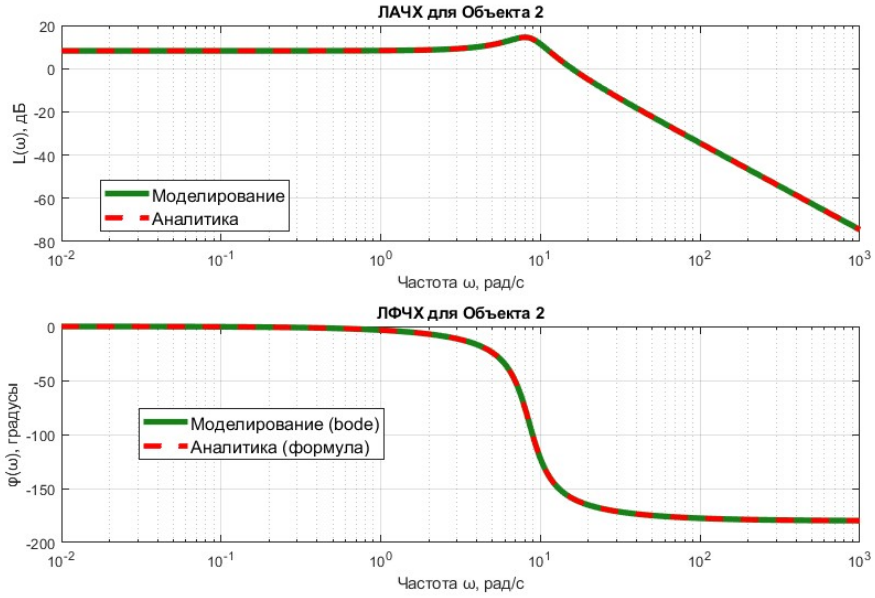

Рисунок 6 --- Графики частотных характеристик для Объекта 2

2.7. Выводы

Графики аналитических функций соответствуют полученным при помощи симуляции. Двигатель постоянного тока с учетом индуктивности описывается передаточной функцией колебательного звена второго порядка с коэффициентом усиления $K = 2.5826$, постоянной времени $T = 0.1172$ с и коэффициентом демпфирования $\xi = 0.2516$.

3 ОБЪЕКТ 3. КОНДЕНСАТОР

3.1. Постановка задачи и математическая модель

Дано уравнение конденсатора. Входом объекта считать $I(t)$, а выходом $U(t)$. Параметр конденсатора: $C = 300$ мкФ $= 0.0003$ Ф.

Уравнение конденсатора и его преобразование:

$$I = C\frac{dU}{dt} \quad \Rightarrow \quad \dot{U} = \frac{I}{C}$$

3.2. Передаточная функция

Передаточная функция конденсатора и коэффициент усиления:

$$W(s) = \frac{1/C}{s} = \frac{K}{s}, \quad K = \frac{1}{C} = 3333.3$$

Делаем вывод, что перед нами идеальное интегрирующее звено.

3.3. Частотные характеристики

Амплитудно-фазовая, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики:

$$W(i\omega) = \frac{1/C}{i\omega} = \frac{-i/C}{\omega} = \frac{-Ki}{\omega}, \quad A(\omega) = \frac{K}{\omega}, \quad \varphi(\omega) = \operatorname{arctg}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg(K) - 20\lg(\omega)$$

3.4. Временные характеристики

Весовая и переходная функции:

$$\omega(t) = K, \quad h(t) = Kt$$

3.5. Графики характеристик

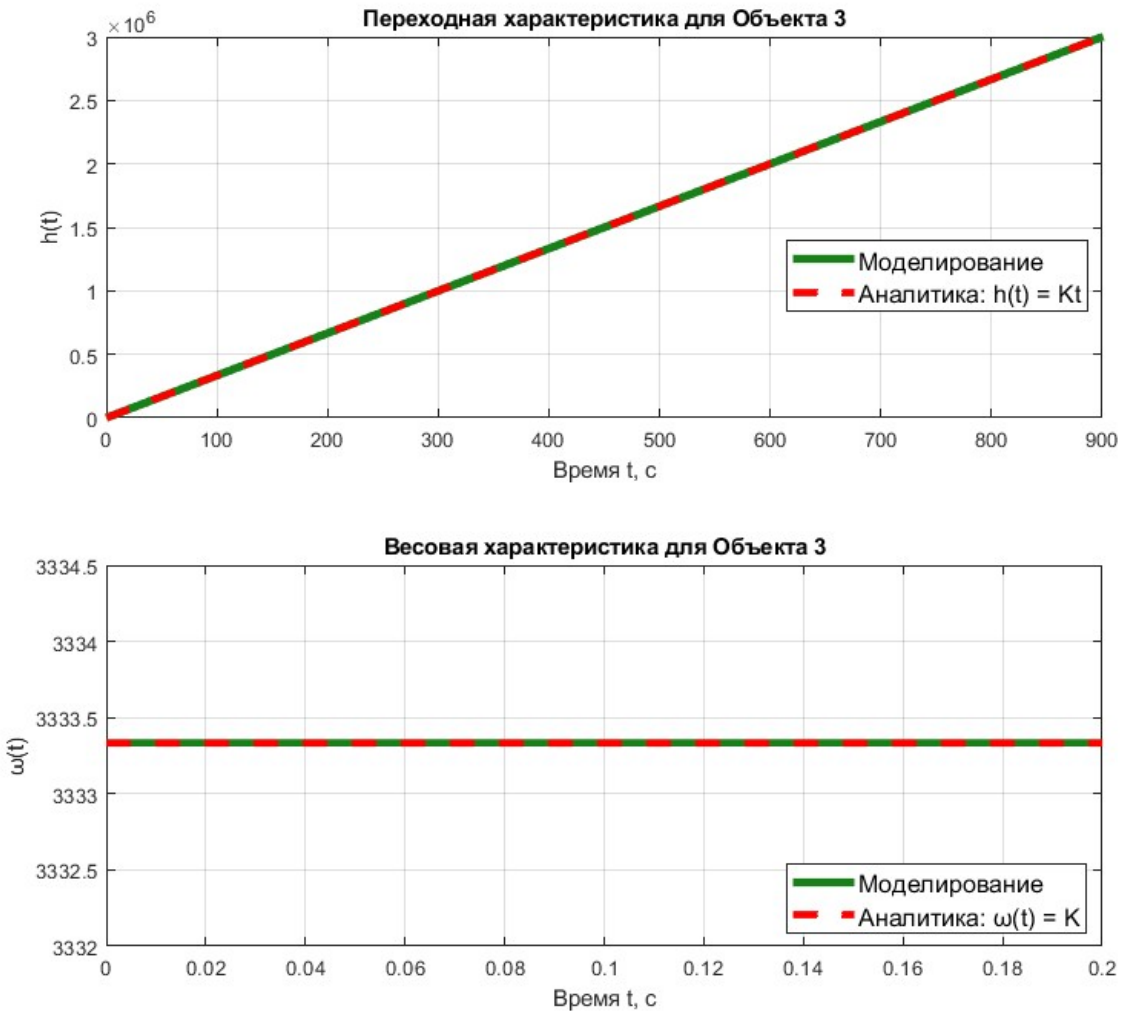

Рисунок 7 --- Графики временных характеристик для Объекта 3

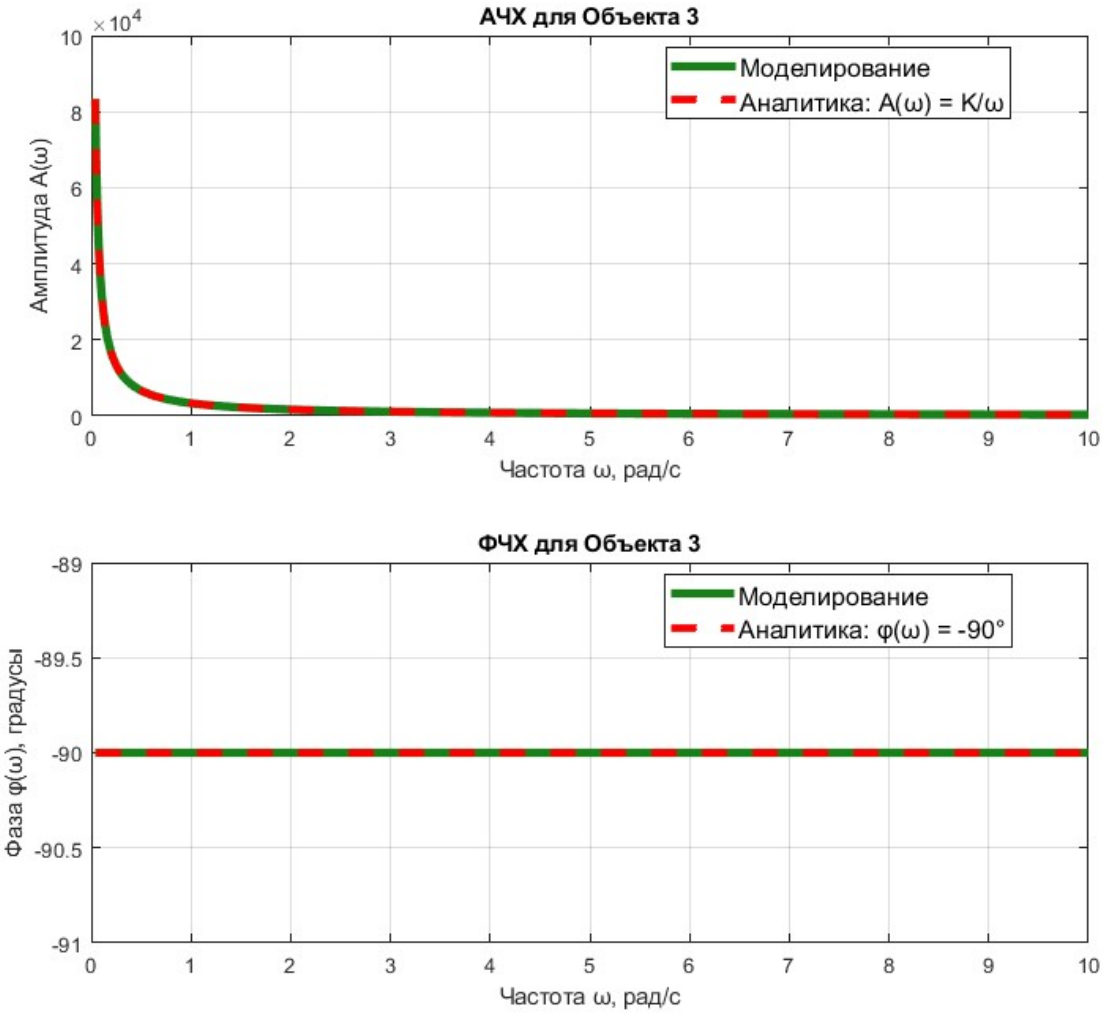

Рисунок 8 --- Графики частотных характеристик для Объекта 3

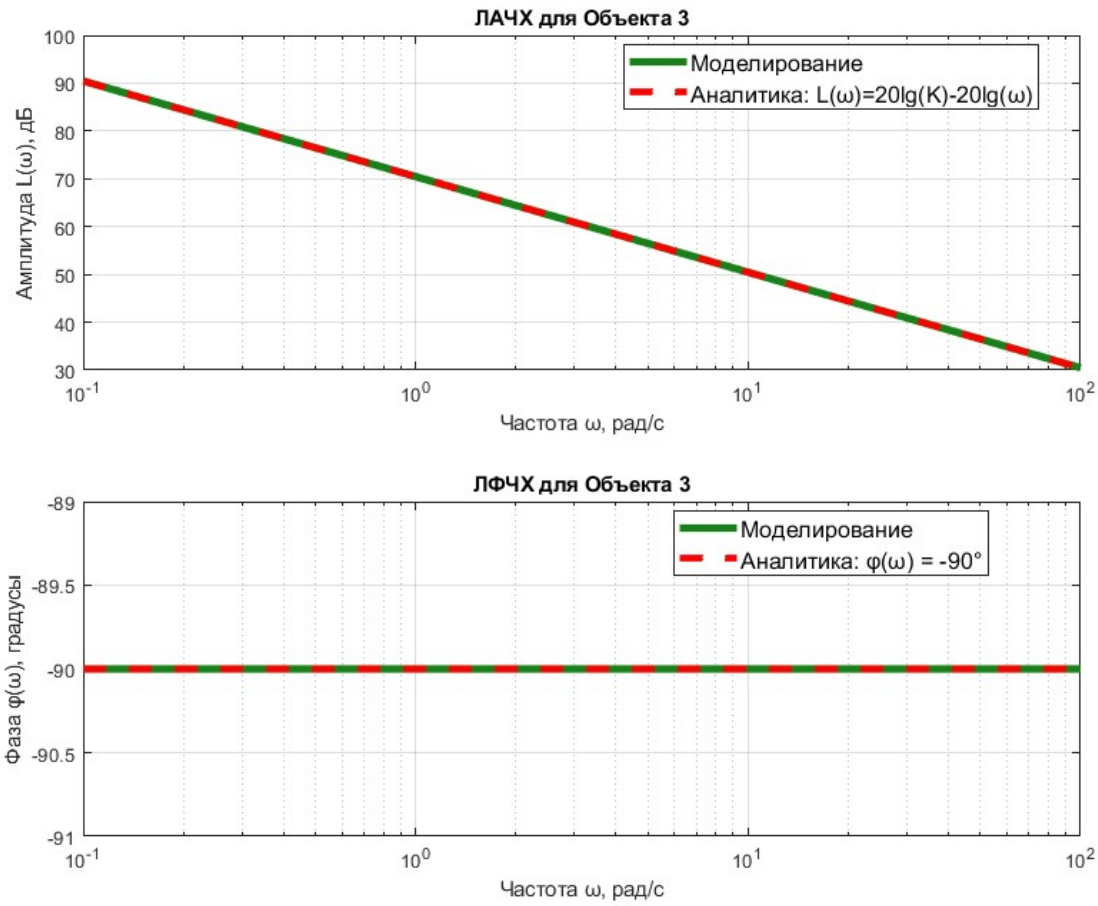

Рисунок 9 --- Графики частотных характеристик для Объекта 3

3.6. Выводы

Графики аналитических функций соответствуют полученным при помощи симуляции. Конденсатор описывается передаточной функцией идеального интегрирующего звена с коэффициентом усиления $K = 0.00333$.

4 ОБЪЕКТ 4. ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК

4.1. Постановка задачи

Даны уравнения пружинного маятника. Входом объекта считать $F_{ext}(t)$, а выходом $x(t)$.

Параметры системы:

$$m = 6 \text{ кг}, \quad k = 191 \text{ Н/м}$$

4.2. Математическая модель

Уравнение движения пружинного маятника:

$$F - F_{\text{упр}} = F_{ext}$$

$$ma + kx = F_{ext}$$

$$m\ddot{x} + kx = F_{ext}$$

Приводим к стандартному виду:

$$\frac{m}{k}\ddot{x} + x = \frac{F_{ext}}{k}$$

Делаем вывод, что перед нами консервативное звено.

4.3. Передаточная функция

Передаточная функция пружинного маятника:

$$W(s) = \frac{1/k}{\frac{m}{k}s^2 + 1} = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}$$

Коэффициенты:

$$K = \frac{1}{k} = 0.0052, \quad T = \sqrt{\frac{m}{k}} = 0.1772$$

4.4. Частотные характеристики

Амплитудно-фазовая частотная функция:

$$W(i\omega) = \frac{1/k}{\frac{m}{k}(i\omega)^2 + 1} = \frac{K}{T^2(i\omega)^2 + 1}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \frac{K}{|1 - \omega^2 T^2|}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = -a\pi, \quad \begin{cases} a = 0, & \omega < \frac{1}{T} \\ a = 1, & \omega > \frac{1}{T} \end{cases}$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg(K) - 20\lg(1 - \omega^2 T^2)$$

4.5. Временные характеристики

Весовая функция:

$$\omega(t) = \frac{K}{T}\sin\left(\frac{t}{T}\right)$$

Переходная функция:

$$h(t) = K\left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right)\right)$$

4.6. Графики характеристик

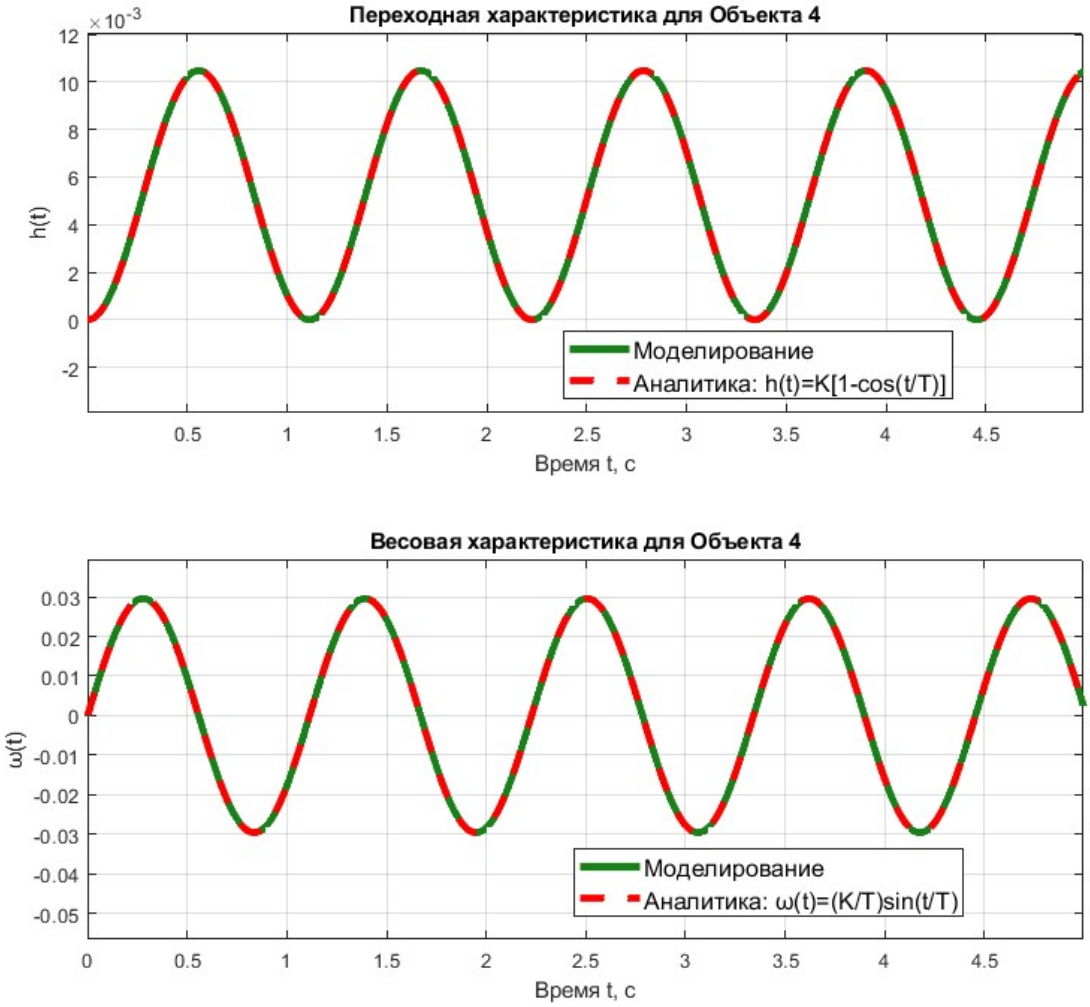

Рисунок 10 --- Графики временных характеристик для Объекта 4

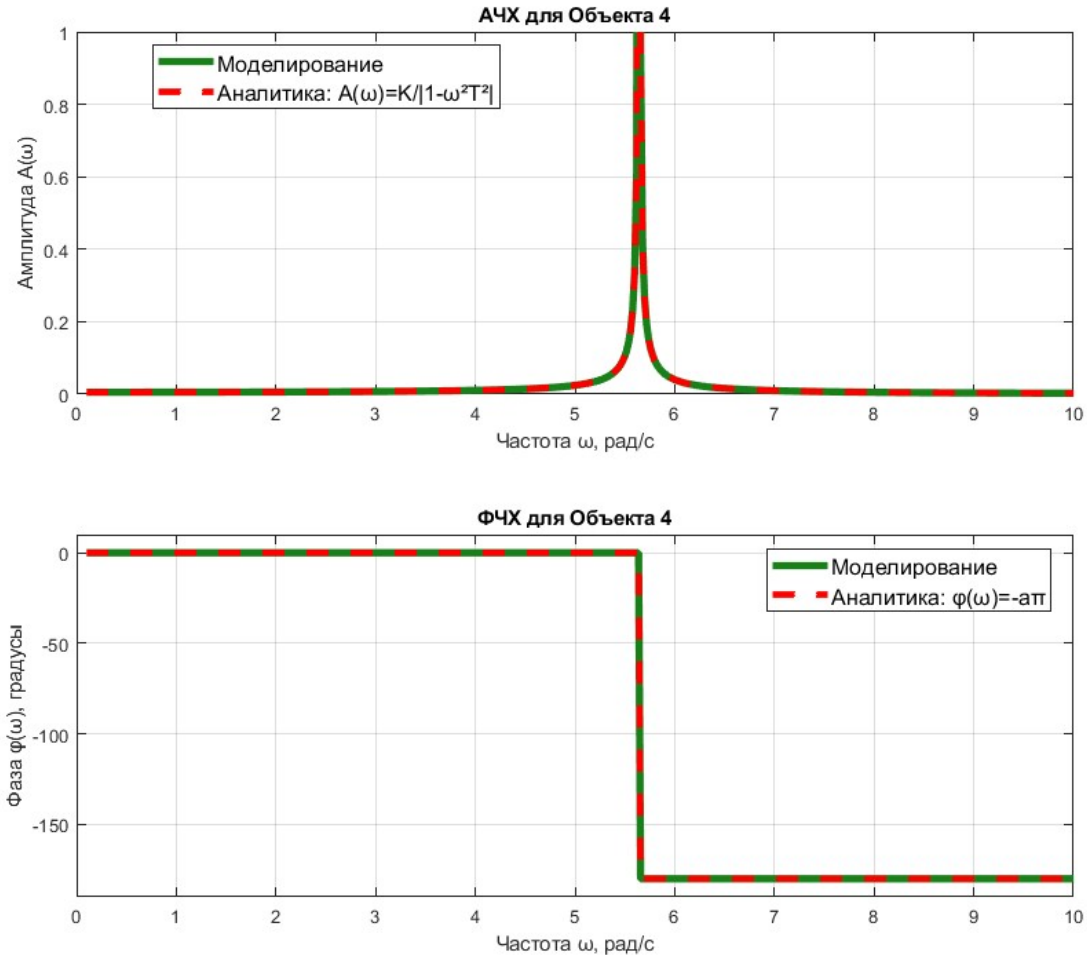

Рисунок 11 --- Графики частотных характеристик для Объекта 4

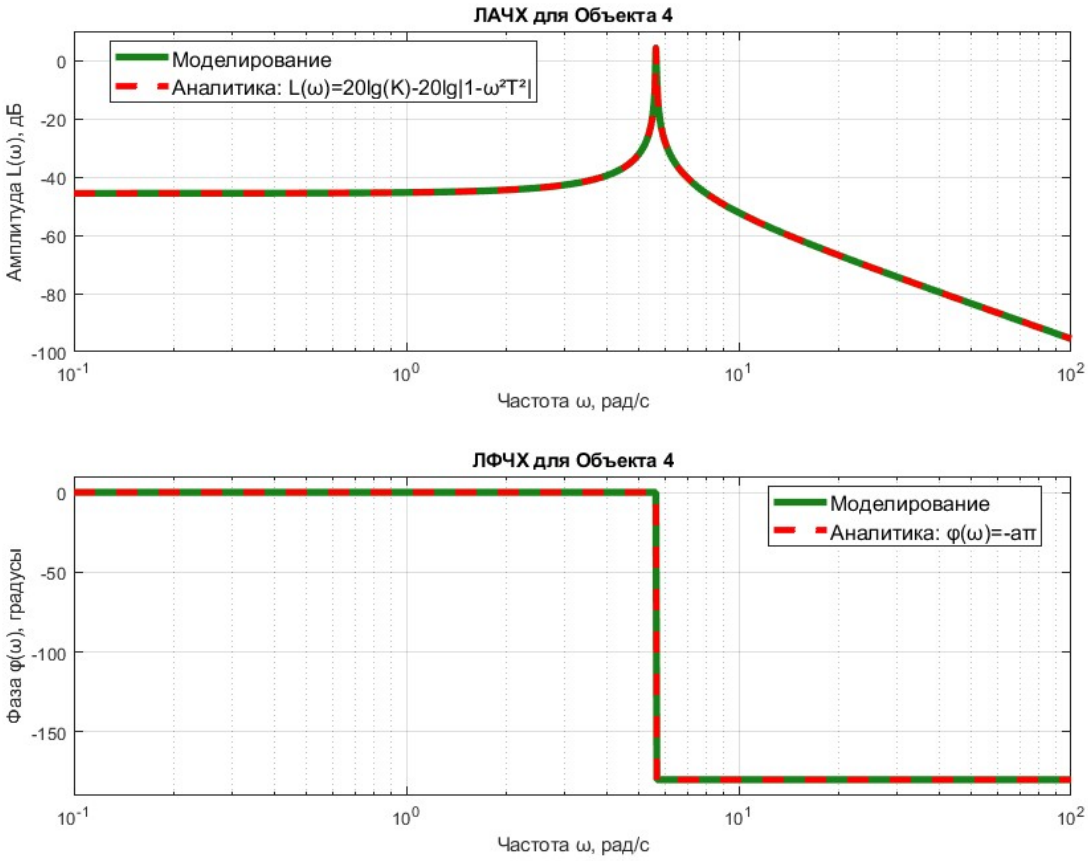

Рисунок 12 --- Графики частотных характеристик для Объекта 4

4.7. Выводы

Графики аналитических функций соответствуют полученным при помощи симуляции. Пружинный маятник описывается передаточной функцией консервативного звена второго порядка с коэффициентом усиления $K = 0.0052$ и постоянной времени $T = 0.1772$ с.

5 ОБЪЕКТ 5. ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

5.1. Постановка задачи

На рисунке представлена принципиальная схема регулятора на операционном усилителе. Входом объекта считать $U(t)$, а выходом U.

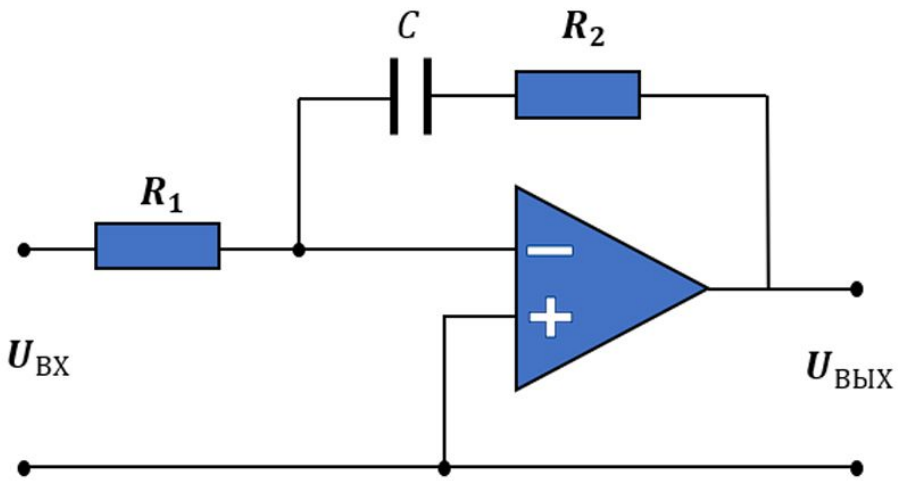

Рисунок 13 --- Принципиальная схема регулятора на операционном усилителе

Параметры схемы:

$$R_1 = 928 \text{ Ом}, \quad R_2 = 16704 \text{ Ом}, \quad C = 300 \text{ мкФ} = 0.0003 \text{ Ф}$$

5.2. Математическая модель

Уравнение для операционного усилителя:

$$\frac{U}{R_1} = -\frac{U}{R_2 + \frac{1}{Cs}}$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{U}{U} = -\frac{R_2 + \frac{1}{Cs}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} - \frac{1}{R_1 Cs} = \frac{-R_2 Cs - 1}{R_1 Cs} = -\frac{1}{R_1 C}\frac{(R_2 Cs + 1)}{s}$$

5.3. Передаточная функция

Передаточная функция регулятора:

$$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$$

Коэффициенты:

$$K = -\frac{1}{R_1 C} = -3.59, \quad T = R_2 C = 5.0112$$

Делаем вывод, что данный объект соответствует пропорционально-интегральному регулятору (изодромное звено первого порядка).

5.4. Частотные характеристики

Амплитудно-фазовая частотная функция:

$$W(i\omega) = \frac{K(Ti\omega + 1)}{i\omega}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega}\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg}(\omega T) - \frac{\pi}{2}$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg(K) - 20\lg(\omega) + 10\lg(1 + \omega^2 T^2)$$

5.5. Временные характеристики

Весовая функция:

$$\omega(t) = KT \cdot \delta(t) + K \cdot 1(t)$$

Переходная функция:

$$h(t) = (Kt + KT) \cdot 1(t)$$

5.6. Графики характеристик

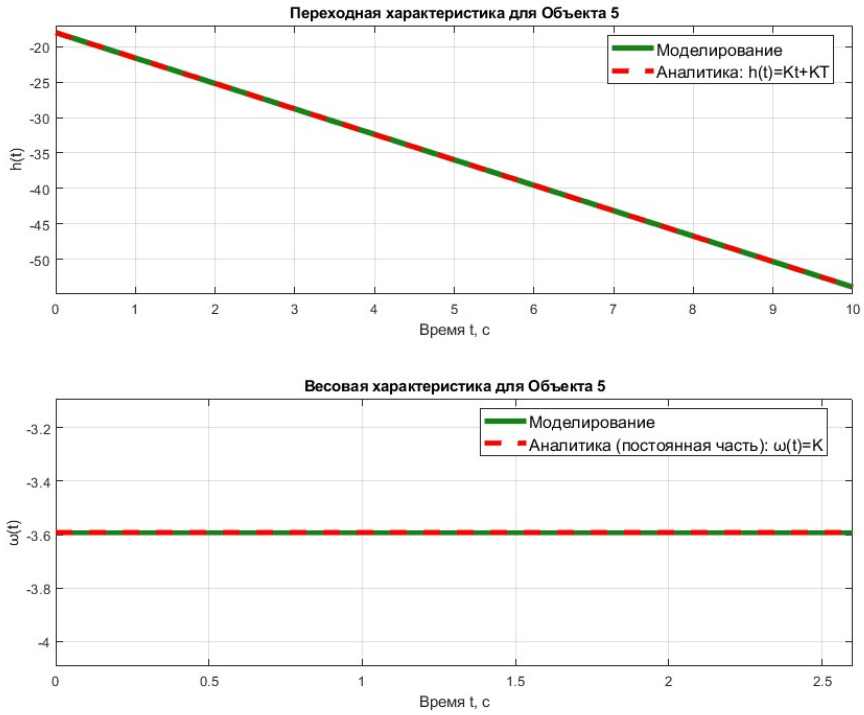

Рисунок 14 --- Графики временных характеристик (переходная функция начинается не в нуле)

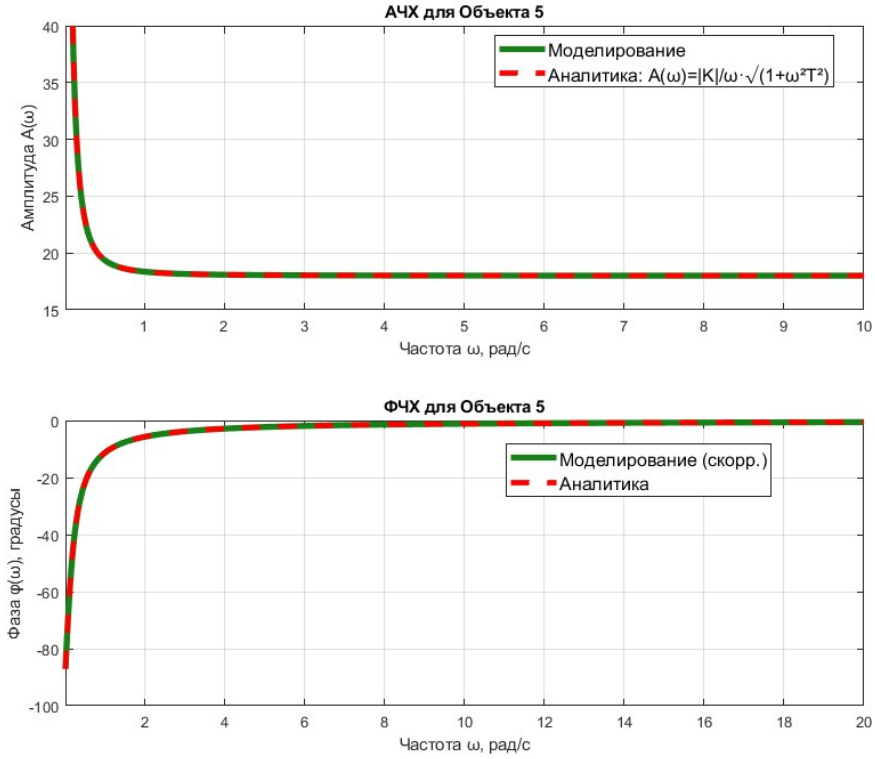

Рисунок 15 --- Графики частотных характеристик для Объекта 5

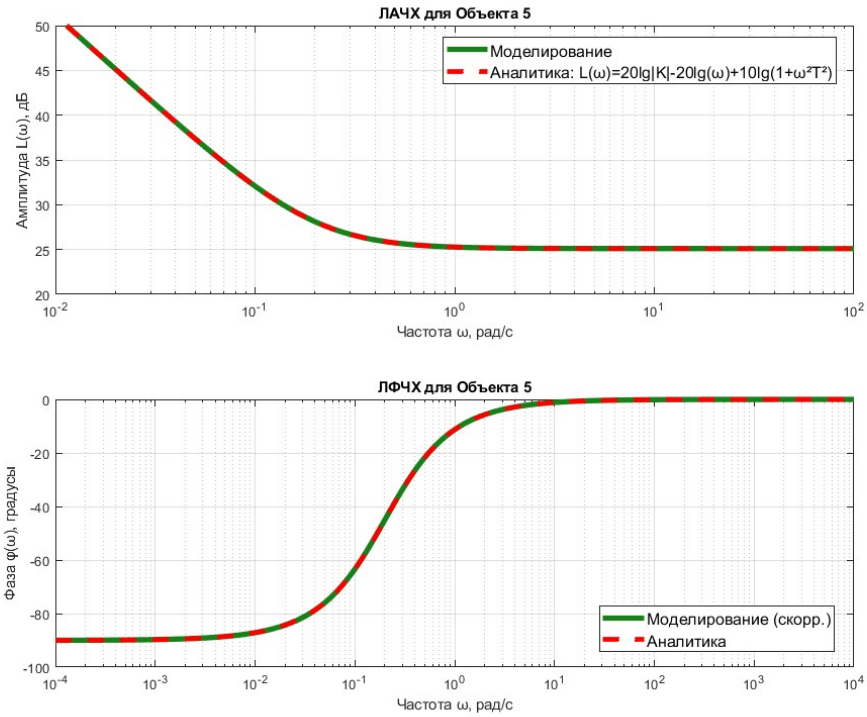

Рисунок 16 --- Графики частотных характеристик для Объекта 5

5.7. Выводы

Графики аналитических функций соответствуют полученным при помощи симуляции. Схема на операционном усилителе описывается передаточной функцией пропорционально-интегрального регулятора (изодромного звена первого порядка) с коэффициентом усиления $K = -3.59$ и постоянной времени $T = 5.0112$ с.

Заключение

В данной работе мы исследовали динамические свойства типовых звеньев, среди которых — двигатели постоянного тока с независимым возбуждением, пружинный маятник, конденсатор, а также пропорционально-интегральный регулятор на операционном усилителе. Основной целью работы было получение передаточных функций каждого звена, аналитический вывод временных и частотных характеристик, а также их симулирование. Результаты симуляции в каждом случае сошлись с аналитическим выводом.